

Plano de Manejo da Área de Preservação Permanente de Balneário Barra do Sul

Elaborado por: Karaguá Ecotech - João Pedro Patrício do Nascimento e Lucas Cunha Melo.

Sumário

- 1. Introdução**
- 2. Objetivos da Restauração e do Monitoramento Ecológico**
- 3. Diagnóstico Ambiental e Caracterização da Área**
- 4. Metodologia de Restauração Ecológica**

4.1. Restauração Passiva (Regeneração Natural Assistida)

4.2. Restauração Ativa (Plantio de Mudas e Intervenções Diretas)

5. Programa de Monitoramento Contínuo

5.1. Indicadores Ecológicos a Serem Monitorados

5.2. Métodos de Coleta de Dados e Ferramenta de Acompanhamento

5.3. Gestão Adaptativa e Manutenção Baseada no Monitoramento

6. Integração com Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e Crédito de Carbono

6.1. PSA Comunitário “Karaguá Vivo” – Envolvimento da Comunidade

6.2. Certificação de Créditos de Carbono (SocialCarbon)

7. Cronograma Geral de Atividades (1º ao 3º Ano)

Ano 1 – Planejamento e Início da Restauração

Ano 2 – Implementação Plena da Restauração

Ano 3 – Consolidação e Preparação para o Longo Prazo

8. Resultados Esperados e Produtos do Projeto

9. Conclusão e Próximos Passos

1. Introdução

A Área de Preservação Permanente (APP) de manguezal em Balneário Barra do Sul abrange os remanescentes de manguezais do município, concentrados principalmente nas ilhas do Canal do Linguado. Esses manguezais têm importância ecológica estratégica: funcionam como **berçário para a vida marinha** (peixes e crustáceos de interesse pesqueiro) e abrigam diversas espécies de aves, contribuindo para a biodiversidade local.

Adicionalmente, o ecossistema de mangue atua na **proteção costeira** contra erosão e eventos climáticos e provê serviços ambientais essenciais, como depuração da água e **sequestro de carbono**. Estudos indicam que os manguezais brasileiros podem sequestrar carbono de forma **até 20 vezes mais eficiente** do que outros biomas terrestres, armazenando quase **três vezes mais carbono por hectare do que florestas tropicais equivalentes** – um exemplo do potencial de “**carbono azul**” desses habitats.

Do ponto de vista territorial, o manguezal de Balneário Barra do Sul integra o bioma Mata Atlântica e está classificado como área prioritária para conservação no plano municipal, dado seu elevado valor ecológico. Contudo, esse ecossistema enfrenta **pressões antrópicas e ambientais**. Nas últimas décadas, **alterações hidrológicas** (como o fechamento parcial de canais), assoreamento e poluição local (acúmulo de resíduos trazidos por canais urbanos) têm degradado a qualidade da água e dos habitats. Um diagnóstico socioambiental (DSA) recente identificou pontos críticos que demandam ação, incluindo trechos de lagoas costeiras com troca restrita de água – levando ao acúmulo de matéria orgânica em decomposição e episódios de baixa oxigenação que afetam peixes e caranguejos – bem como a presença de lixo e efluentes que comprometem os serviços ecossistêmicos do manguezal. Essas constatações reforçam a necessidade de medidas específicas para **preservação e recuperação**, como restaurar o fluxo hídrico, remover resíduos e manejar o uso do solo no entorno. Em suma, a **restauração ecológica** do manguezal e a implementação de um **monitoramento efetivo** são fundamentais para garantir a manutenção das funções ecológicas do mangue – das quais dependem a pesca artesanal, a proteção costeira e a própria identidade socioambiental do município.

2. Objetivos da restauração e do monitoramento ecológico

Os objetivos principais deste programa de restauração e monitoramento do manguezal são:

- **Recuperar a integridade ecológica do manguezal:** Restaurar as características originais de estrutura e função do ecossistema. Isso inclui a recolonização vegetal das áreas degradadas com espécies nativas de mangue, a reativação dos fluxos naturais de maré e a retomada de processos ecológicos (ciclagem de nutrientes, deposição de detritos, etc.) típicos de um manguezal saudável. A longo prazo, almeja-se que o ecossistema retorne, tanto quanto possível, à sua **condição original** de equilíbrio e auto-sustentação.
- **Assegurar a provisão dos serviços ecossistêmicos do mangue:** Reestabelecer o papel do manguezal como berçário de espécies aquáticas, filtro biológico da água lagunar, sumidouro de carbono atmosférico e barreira natural contra eventos climáticos extremos. Com a recuperação, espera-se o aumento da **biodiversidade local** (flora e fauna) e da produtividade pesqueira, bem como a melhoria da qualidade da água e maior proteção da linha de costa contra erosão e inundações.
- **Implementar um monitoramento ecológico contínuo:** Acompanhar o progresso da restauração e garantir a **gestão adaptativa** da área. O monitoramento servirá para medir indicadores-chave de sucesso (como cobertura vegetal, recrutamento de plântulas, salinidade, presença de fauna bioindicadora, etc.) e verificar se as metas de recuperação estão sendo atingidas. Os dados coletados permitirão **ajustes no manejo** – por exemplo, replantios adicionais ou novas intervenções hidrológicas – caso os resultados fiquem aquém do esperado. Além disso, o programa de monitoramento proverá informações científicas valiosas para tomada de decisão e atenderá às exigências de reporte e verificação de eventuais projetos de **Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA)** vinculados ao carbono.
- **Engajar a comunidade local e fortalecer a gestão ambiental municipal:** Utilizar a restauração do manguezal da APP como ferramenta de educação ambiental e **inclusão social**, integrando pescadores e moradores nas ações de recuperação e na vigilância da área. Parcerias com **universidades** (como UDESC e Univille) e instituições de pesquisa serão fomentadas para transformar o manguezal em um “laboratório a céu aberto” de estudos ecológicos e manejo sustentável. Assim, busca-se criar um modelo participativo de conservação que valorize o manguezal como patrimônio natural do município, com a comunidade local atuando como **guardiã** da área e beneficiária de incentivos (PSA) por seus serviços de monitoramento e preservação.

Em suma, a iniciativa almeja restaurar o manguezal a um estado ecologicamente funcional, monitorar sua trajetória de recuperação com rigor técnico, e consolidar mecanismos (como o **PSA de carbono**) que garantam sua **conservação de longo prazo** de forma financeiramente sustentável e socialmente justa.

3. Diagnóstico ambiental e caracterização da área

Localização e extensão: O manguezal de Balneário Barra do Sul localiza-se na porção estuarina do município, englobando áreas no entorno da Lagoa Maria Fernanda e ilhas fluviais no Canal do Linguado – que conecta a lagoa e o delta do rio Perequê ao complexo estuarino da Baía da Babitonga. Trata-se do principal remanescente de vegetação de mangue do município, cobrindo aproximadamente **380 hectares** de estuário raso e planícies lamosas mareais. As espécies de mangue predominantes são típicas da costa sul-brasileira: **Rhizophora mangle** (mangue-vermelho), **Avicennia schaueriana** (mangue-siriúba ou mangue-preto) e **Laguncularia racemosa** (mangue-branco), formando associações vegetais sobre solos orgânicos alagadiços. O clima regional é subtropical úmido, com regime de marés semi-diurnas micro a mesotidais, influenciando a dinâmica de inundação do manguezal.

Importância ecológica: Além de sua relevância como berçário pesqueiro e abrigo de fauna, o manguezal integra o bioma Mata Atlântica e está em área designada como prioritária para conservação em planos ambientais. É um ecossistema de alto valor estratégico por contribuir para a **conectividade ambiental** (ligando ambientes de lagoa, rio e baía) e por prestar múltiplos serviços ambientais já mencionados (proteção costeira, filtragem de água, estoque de carbono, etc.).

Pressões e degradação identificadas: O diagnóstico socioambiental (DSA) do município levantou **impactos significativos** sobre esses manguezais, tais como:

- **Alterações hidrológicas:** Obstruções no fluxo de maré (devido a aterros, estradas ou fechamento de canais naturais) provocam áreas de águas estagnadas e hiper-salinização em alguns trechos. Isso leva ao estresse da vegetação e morte de árvores em pontos com troca de água insuficiente.
- **Assoreamento e depósito de sedimentos:** A redução da troca d'água e a erosão de margens em locais próximos contribuem para o acúmulo de sedimentos finos, formando bancos de lodo que podem sufocar raízes e alterar a topografia do manguezal.
- **Poluição e resíduos sólidos: Lixo doméstico e urbano** carreados pelos canais e rios acabam retidos no mangue (garrafas, plásticos, etc.), prejudicando a qualidade do habitat e podendo impactar a fauna (ex.: animais presos em resíduos). Também há relatos de lançamento de efluentes domésticos sem tratamento atingindo as áreas de mangue, contribuindo para a eutrofização.
- **Uso inadequado e perturbação humana:** Algumas áreas do manguezal vêm sofrendo **pisoteio e compactação** do solo por acesso indevido de pessoas e gado,

além de **corte ilegal de madeira** em pequena escala. Essa perturbação reduz a capacidade de regeneração natural e assusta a fauna local.

Esses fatores combinados resultam em trechos do manguezal degradados, com clareiras abertas e baixa renovação vegetal, bem como sinais de baixa oxigenação (odor de enxofre em solos anaeróbicos) e redução de espécies bioindicadoras (como caranguejos-uçá). Sem intervenção, a tendência é de **perda gradual de funções ecossistêmicas**, afetando a pesca artesanal e aumentando a vulnerabilidade a eventos climáticos. Esse cenário justificou a elaboração do presente plano, que busca **reverter a degradação** e assegurar a conservação a longo prazo da área através de ações integradas de restauração, monitoramento e engajamento comunitário.

Status de proteção legal: Embora a área seja tecnicamente uma APP (protegida pelas leis de proteção de manguezais), ela ainda não possui a **formalização de uma Unidade de Conservação (UC)** específica. Atualmente está em curso um estudo para criação do **Parque Natural Municipal do Encanto**, que abrangerá o manguezal da Lagoa Maria Fernanda e arredores. A formalização dessa UC de proteção integral fornecerá base legal e institucional mais forte para as ações de manejo e fiscalização. Espera-se que até o final do primeiro ano do projeto o Parque Natural esteja oficialmente criado, garantindo assim um **marco legal** para respaldar o programa de restauração e o esquema de PSA local (conforme detalhado adiante).

4. Metodologia de restauração ecológica

A estratégia de restauração do manguezal combinará **abordagens passivas e ativas**, de acordo com as condições encontradas em cada segmento da área degradada. Seguindo as melhores práticas internacionais em **Ecological Mangrove Restoration (EMR)**, o foco inicial será “arrumar a casa” – isto é, restaurar processos naturais (especialmente o regime hídrico) para que o manguezal se regenere, complementando com plantio ativo de mudas onde for necessário. As principais ações de restauração previstas são descritas a seguir.

4.1 Restauração passiva (regeneração natural assistida)

Enfatiza a criação de condições ambientais adequadas para que o mangue se recupere **espontaneamente**, com mínima intervenção direta. As ações de restauração passiva incluem:

- **Recuperação hidrológica:** Identificar e remover os bloqueios ou estrangulamentos que estejam impedindo a circulação natural das marés. *Passo a passo:* (1) Mapear, com base no DSA e em vistoria de campo, os locais onde canais foram aterrados ou

assoreados; (2) Executar obras de baixo impacto para reabrir esses canais ou drenar áreas encharcadas (por exemplo, escavar manualmente valas para reconectar uma poça isolada ao canal principal, ou remover um dique de terra antigo); (3) Monitorar após as intervenções se a inundação das áreas interiores se normaliza (ou seja, entrada e saída de água da maré em ritmo adequado). A restauração do fluxo hídrico é prioridade, pois **muitos fracassos** em projetos de mangue decorrem de condições de maré inadequadas.

- **Limpeza de resíduos e proteção da área:** Realizar um **mutirão de limpeza inicial** nas áreas de mangue para remover o lixo acumulado (ex.: reunir voluntários locais e equipes da prefeitura para coletar plásticos, metais, etc.). Após a limpeza, implementar medidas para evitar nova deposição de resíduos: instalar placas de conscientização, intensificar a fiscalização e *incluir famílias locais em um programa contínuo de coleta mensal remunerada de lixo* (integrado ao PSA, ver seção 6). Além disso, proteger áreas sensíveis: por exemplo, **cercar** (ou sinalizar) trechos em regeneração para impedir pisoteio até que as plantas se estabeleçam.
- **Controle de estressores e invasoras:** Identificar quaisquer espécies **invasoras** (plantas exóticas) ou pragas que impeçam a regeneração natural e controlá-las ativamente. Por exemplo, remover manualmente plântulas de pinus ou acácia se estiverem colonizando o manguezal, ou implementar ações para afastar herbívoros (como gado) se estiverem entrando. Paralelamente, trabalhar com a comunidade vizinha para **reduzir fontes de poluição** – p. ex., educar moradores sobre descarte adequado de lixo e avaliar melhoria do saneamento básico local para diminuir efluentes no mangue.

Com essas medidas passivas, espera-se que muitas áreas degradadas do mangue comecem a se regenerar sozinhas (surgimento de mudas naturais de mangue nas clareiras, melhoria da qualidade da água) assim que as condições do habitat forem restauradas.

4.2 Restauração ativa (plantio de mudas e intervenções diretas)

Em áreas onde a regeneração natural for lenta ou incerta, serão aplicadas técnicas de plantio ativo de espécies de mangue nativas para acelerar a recuperação. As ações de restauração ativa previstas incluem:

- **Produção e obtenção de mudas:** Organizar, junto à comunidade, a **coleta de propágulos** (sementes de mangue) das áreas saudáveis próximas. Esses propágulos poderão ser plantados diretamente em locais-alvo ou cultivados em viveiro até se tornarem mudas resistentes. *Passo a passo:* (1) Mobilizar moradores (especialmente jovens e pescadores interessados) para recolherem propágulos caídos de *Rhizophora*, *Avicennia* e *Laguncularia* nas margens; (2) Avaliar a viabilidade de

montar um **viveiro comunitário** simples – caso haja mão de obra local engajada, o viveiro pode gerar mudas de melhor porte e ao mesmo tempo servir como atividade de educação ambiental e renda temporária para os participantes; (3) Manter no viveiro (se implementado) as mudas por alguns meses, garantindo irrigação com água salobra e proteção até atingirem tamanho adequado para transplante.

- **Critérios de plantio (escolha de locais e épocas):** Antes de plantar ativamente, garantir que o sítio degradado já apresente condições adequadas de solo e inundação (conforme as ações passivas realizadas). Selecionar as áreas de **clareiras** que não demonstraram regeneração espontânea após a melhoria hidrológica. Optar por plantar no início da estação chuvosa e quente (quando as plântulas têm maiores chances de sobrevivência), evitando períodos de frio intenso ou marés extremamente altas que possam remover os propágulos. Planejar o plantio quando houver previsão de alguns dias de tempo estável para facilitar o estabelecimento das mudas.
- **Técnicas de plantio:** Seguir técnicas consagradas para cada espécie:
 - Para ***Rhizophora mangle*** (*mangue-vermelho*): plantar os propágulos diretamente no campo, fincando aproximadamente 1/3 do comprimento da semente verticalmente no substrato lodoso, espaçados cerca de 1 a 2 metros. Essa técnica aproveita a capacidade de enraizamento do propágulo e tem bom resultado com baixo custo.
 - Para ***Avicennia*** e ***Laguncularia*** (*mangue-preto* e *mangue-branco*): caso se opte por mudas já enraizadas do viveiro, abrir manualmente pequenas covas no solo do mangue e transplantar as mudas, firmando o solo ao redor. Espaçamento similar (1–2 m) dependendo da densidade desejada. É importante plantar essas mudas quando o solo estiver úmido e em maré baixa, para dar tempo de fixação antes da próxima inundação.
- **Manutenção pós-plantio:** Após as intervenções ativas, monitorar de perto as mudas. *Medidas:* (1) Visitar as áreas plantadas semanalmente no primeiro mês para regar (se necessário em períodos secos, usando água estuarina) e replantar propágulos que tenham se soltado; (2) Mensalmente, avaliar a sobrevivência das mudas e substituir aquelas mortas (replantio *ad hoc*); (3) Proteger as mudas de ameaças – por exemplo, se caranguejos estiverem cortando muitas plântulas, pode-se instalar pequenas cercas individuais ao redor de mudas de valor. Essa manutenção aumenta a taxa de sucesso da restauração ativa.

Ao combinar a **regeneração natural assistida** com o **plantio ativo orientado**, espera-se reverter as áreas degradadas de forma eficaz. Todos os procedimentos seguirão a literatura especializada em restauração de manguezais, adaptados às condições locais, sempre com

envolvimento da comunidade nos mutirões de plantio para gerar engajamento e senso de pertencimento no processo de recuperação.

5. Programa de monitoramento contínuo

A implantação de um **programa de monitoramento ecológico contínuo** é parte indissociável deste plano, para acompanhar de perto a evolução da área restaurada e fornecer base técnica à gestão adaptativa. O monitoramento servirá para avaliar a eficácia das ações de restauração (comparando indicadores antes e depois) e para detectar precocemente quaisquer problemas, possibilitando correções de rumo. Foram selecionados **indicadores-chave** que refletem as metas de restauração ecológica e de serviços ecossistêmicos. Em paralelo, serão empregadas ferramentas de tecnologia e participação comunitária para coletar e divulgar os dados de monitoramento de forma transparente.

5.1 Indicadores ecológicos a serem monitorados

Os principais **indicadores ambientais** definidos para acompanhar o sucesso da restauração do manguezal incluem:

- **Cobertura vegetal do manguezal:** Área coberta por copas de mangue (em hectares ou porcentagem da área alvo) e densidade de plântulas/mudas jovens por metro quadrado. Este indicador revela a recuperação da estrutura florestal. Meta exemplo: alcançar pelo menos 80% da cobertura original do mangue após 3 anos, com densidade mínima de “X” jovens por hectare, aproximando-se de valores de um manguezal saudável de referência.
- **Sobrevivência e crescimento das mudas plantadas:** Percentual de mudas plantadas que se mantêm vivas após 1 ano, além de medições de crescimento (altura média e diâmetro das jovens árvores). Isso ajudará a avaliar a eficácia da restauração ativa e orientar necessidade de replantios.
- **Qualidade da água (salinidade, oxigênio) e solo (redox):** Medir a **salinidade** da água intersticial do solo e da água superficial em pontos representativos, pois é um fator crítico para a saúde do mangue. Monitorar também oxigênio dissolvido na água (para detectar eventuais condições de hipóxia), pH e transparência (indicador de matéria orgânica). No solo, acompanhar o potencial redox (indicador de oxigenação do sedimento). Esses parâmetros físico-químicos indicam se o ambiente abiótico está adequado (ex.: salinidade não muito baixa nem muito alta após reabrir canais). Espera-se, por exemplo, que com a restauração hidrológica a salinidade interna se mantenha em torno de 15–20‰ (metade da salinidade marinha), em vez de valores extremos próximos de 0‰ ou >30‰ que indicariam problemas.

- **Fauna bentônica (caranguejos) e aquática:** A fauna associada ao mangue serve de **bioindicador** de recuperação funcional. Serão monitorados:
 - *Caranguejos-uçá e siris*: contar o número de **tocas de caranguejo** por m² em parcelas amostrais, e verificar o retorno de espécies antes ausentes. Um aumento na densidade de tocas e na presença de diferentes tamanhos de caranguejos indicará reequilíbrio do habitat.
 - *Peixes juvenis estuarinos*: realizar amostragens padronizadas em canais próximos (por exemplo, pequenos arrastos ou armadilhas não letais) para ver se **aumenta a abundância e diversidade de peixes juvenis** na área restaurada ao longo do tempo, comparando com áreas de mangue não degradadas.
 - *Avifauna (aves aquáticas e de mangue)*: fazer censos periódicos de aves no manguezal (ex.: contar aves alimentando-se nas áreas expostas na maré baixa). Espera-se o aumento de espécies como garças, maçaricos e outras aves típicas à medida que o ecossistema se recupera.
- **Indicadores socioambientais:** Além do ecossistema em si, serão acompanhados alguns indicadores ligados à **comunidade e uso público**, como número de famílias engajadas no programa de PSA, quantidade de lixo removida mensalmente pelos “guardiões do mangue”, e participação de escolas ou voluntários em atividades de educação ambiental no manguezal. Esses dados socioeconômicos complementam os indicadores ecológicos, mostrando o impacto social positivo do projeto.

5.2 Métodos de coleta de dados e ferramenta de acompanhamento

Para cada indicador acima foi elaborado um **plano de monitoramento** especificando *o que medir, como, onde e com que frequência*. De forma resumida, os métodos e frequências de coleta de dados serão:

- **Parcelas permanentes de vegetação:** Demarcar parcelas fixas (por exemplo 10 m × 10 m) nos diferentes sub-ambientes da área restaurada (bordas do mangue, interior, áreas de plantio ativo vs regeneração natural). Nelas, trimestralmente será avaliada a densidade de plântulas, altura das árvores jovens, cobertura do dossel e presença de espécies-chave. Essas parcelas de vegetação fornecem os dados de cobertura e recrutamento ao longo do tempo.
- **Transectos para fauna bentônica:** Marcar transectos ou quadrantes onde, também trimestralmente, será contado o número de tocas de caranguejo e avaliada a atividade biológica no sedimento. Durante as mesmas campanhas, observar presença de peixes nas poças de maré e canais (visualmente ou com armadilhas) e registrar espécies de aves avistadas.

- **Coletas físico-químicas mensais:** Realizar **monitoramento mensal** da salinidade da água e solo em pontos fixos (usando refratômetro ou sensor digital), bem como medições de parâmetros básicos (oxigênio dissolvido com sonda ou kit de campo, medidor de pH, etc.). Idealmente, envolver membros da comunidade treinados nessas medições simples, para que eles próprios colem esses dados mensalmente como parte do PSA. Em épocas críticas (verão), aumentar frequência se necessário para detectar situações de estresse (ex.: baixos níveis de O₂).
- **Registro de dados em planilha/cartografia:** Todos os dados coletados serão anotados em planilhas centralizadas (por exemplo, no Google Sheets compartilhado com a Secretaria de Meio Ambiente) e simultaneamente integrados a um **sistema de informação geográfica (SIG)**. Foi desenvolvido um mapa interativo utilizando **Leaflet.js** ligado a essa base de dados (Google Sheets) para **visualizar em tempo real** o que está acontecendo em cada área do manguezal monitorado. As áreas de monitoramento (setores da APP/UC) estão delineadas nesse mapa conforme o DSA, e cada ponto/setor apresenta informações atualizadas (ex.: última data de limpeza, valores recentes de salinidade, etc.). Essa ferramenta de mapeamento servirá para comunicar de forma acessível os resultados à comunidade e gestores, aumentando a transparência e o entendimento do público sobre o estado do manguezal.
- **Protocolos de qualidade e frequência:** Haverá protocolos de controle de qualidade dos dados (por exemplo, medições duplicadas ocasionalmente para ver se os resultados batem, calibração periódica de equipamentos simples como refratômetros, etc.). A frequência de coleta de cada parâmetro foi planejada para equilibrar **custo e necessidade de informação**: indicadores críticos (salinidade, integridade da área) têm verificação mensal, indicadores de mudança mais lenta (cobertura vegetal, fauna) podem ser trimestrais ou semestrais. Ao longo do tempo, a frequência poderá ser ajustada conforme os resultados – por exemplo, se após 2 anos a tendência de recuperação for claramente positiva e estável, algumas medições poderão se tornar anuais.

5.3 Gestão adaptativa e manutenção baseada no monitoramento

Os dados de monitoramento não ficarão apenas no papel – eles irão **disparar ações de manutenção** conforme o que for observado, seguindo o princípio de **gestão adaptativa**. Em outras palavras, haverá um protocolo de resposta que liga indicadores a medidas corretivas:

- **Exemplos de ações adaptativas:** Se as medições indicarem salinidade persistentemente fora da faixa esperada (muito alta ou muito baixa), serão realizadas novas intervenções hidrológicas (abrir mais um canal ou ampliar o

existente) para corrigir o fluxo de água. Se for detectado aumento de espécies invasoras ou pragas (por ex. gramíneas competindo com plântulas), acionar mutirões de remoção imediatos. Se a sobrevivência das mudas plantadas ficar abaixo da meta (ex.: <50% após 6 meses), planejar **replantios adicionais** na próxima estação adequada. Assim, o monitoramento orienta diretamente a manutenção contínua da área restaurada.

- **Manutenção preventiva contínua:** Independente dos resultados, algumas ações serão contínuas, como o **controle regular de espécies invasoras** (inspecionar e retirar plantas exóticas a cada 3 meses) e a **vigilância comunitária** do mangue. Os moradores engajados via PSA atuarão também como “**guardiões**”, patrulhando a área no dia a dia, reportando qualquer problema (desmatamento ilegal, pesca predatória, lixo despejado) para que sejam tomadas providências rápidas junto às autoridades competentes. Esse envolvimento da comunidade local na vigilância é crucial para o sucesso a longo prazo.
- **Avaliação periódica e relatórios:** A cada ano será feita uma **avaliação geral** dos indicadores e do andamento do projeto, resultando em um relatório anual de monitoramento. Esse relatório irá compilar os dados ecológicos e socioeconômicos, avaliando se as metas anuais foram atingidas e recomendando ajustes para o ano seguinte. Os relatórios também serão úteis para prestar contas a financiadores e para alimentar o processo de certificação de carbono (ver adiante), já que documentar o estado de conservação da área é requisito para auditorias.

Em resumo, o programa de monitoramento atuará como os “olhos” do projeto, guiando a tomada de decisão. Combinando **dados científicos** (medidos com rigor) e **conhecimento local** (observações dos moradores), conseguiremos manter o manguezal em trajetória de melhora contínua e corrigir prontamente quaisquer desvios.

6. Integração com Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e crédito de carbono

Um diferencial importante deste projeto é sua integração a um esquema de **Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)**, atrelado à geração de **créditos de carbono** provenientes da conservação e restauração do manguezal. O programa local de PSA, apelidado de “**Karaguá Vivo**”, irá **incentivar financeiramente** a comunidade para participar ativamente da proteção do mangue, ao mesmo tempo em que os resultados de conservação gerarão créditos de carbono no mercado voluntário, criando um ciclo virtuoso de recursos.

6.1 PSA comunitário “Karaguá Vivo” – envolvimento da comunidade

- **Objetivo do PSA:** Remunerar moradores (especialmente famílias de pescadores e populações tradicionais da região) por ações de conservação e monitoramento do manguezal, reconhecendo-os como provedores de serviços ambientais. No caso deste projeto, os serviços incluem: manutenção da área limpa (coleta regular de resíduos no mangue e entorno), **monitoramento comunitário** (leitura de indicadores simples, observação de fauna, denúncia de ilícitos) e apoio às atividades de restauração (participação em plantios, vigilância contra degradação).
- **Estrutura e seleção:** Nos primeiros meses do projeto será feita a **seleção e cadastramento das famílias locais** que farão parte do PSA. Serão escolhidas preferencialmente famílias que dependem diretamente do ecossistema (pescadores artesanais, maricultores) ou em situação de vulnerabilidade socioeconômica, garantindo também equidade de gênero na participação. Cada família receberá um **pagamento mensal** (valor a ser definido via decreto municipal de PSA) em troca de cumprir metas simples, como realizar **1 dia de mutirão de limpeza por mês** na área designada e preencher relatórios básicos de observações (por exemplo, quantidade de lixo recolhido, presença de animais vistos, ocorrências incomuns).
- **Treinamento e acompanhamento:** Antes do início das atividades remuneradas, os participantes passarão por uma **capacitação**. Nessa formação inicial (prevista para o mês 0–2 do cronograma) serão abordadas noções de educação ambiental, instruções de segurança para atuar no manguezal, uso de equipamentos (p. ex. como manusear o refratômetro para medir salinidade, como marcar dados na planilha do projeto) e a importância ecológica do trabalho deles. Haverá também um monitor da prefeitura ou da Karaguá Ecotech acompanhando periodicamente as famílias PSA em campo para orientá-las e garantir qualidade das ações.
- **Guardiões do Manguezal:** Esses participantes do PSA atuarão na prática como “Guardiões do Manguezal” – cuidando da limpeza, coleta de dados simples e vigilância informal. Além da remuneração financeira, serão reconhecidos publicamente (por exemplo, em eventos anuais do projeto, cada família pode receber um certificado de Guardião do Mangue). Esse reconhecimento gera orgulho e incentiva a continuidade. Com o tempo, espera-se que eles se tornem multiplicadores, engajando mais membros da comunidade na proteção do ecossistema.
- **Duração e compromissos:** O arranjo de PSA local será formalizado via termo de adesão ou contrato com cada família, prevendo uma **duração de longo prazo** (idealmente 3 anos iniciais com possibilidade de renovação por décadas enquanto o manguezal precisar ser mantido). Para efeitos de crédito de carbono, é importante garantir a **adicionalidade** e permanência: deve-se demonstrar que sem esses

pagamentos a área não estaria devidamente cuidada, e comprometer os participantes e o município a manter a área conservada por um período (pelo menos 30 anos, conforme padrões de projetos de carbono). Isso será incorporado nos documentos legais do PSA municipal e no plano de manejo da UC, assegurando continuidade além do projeto imediato.

6.2 Certificação de créditos de carbono (SocialCarbon)

Paralelamente ao trabalho em campo, o projeto será desenvolvido para atender aos critérios de um **padrão de carbono** reconhecido, de modo a emitir créditos de carbono verificáveis. Optou-se pela metodologia **SocialCarbon (SCM003)**, que é um padrão internacional originado no Brasil e voltado a projetos com forte componente socioambiental. O SocialCarbon SCM003 foi criado especificamente para geração de créditos de carbono em áreas de **APP/Reserva Legal preservadas**, valorizando a manutenção de remanescentes florestais nativos e a inclusão comunitária.

- **Porque SocialCarbon:** Diferentemente de alguns mecanismos tradicionais (como MDL), o SocialCarbon utiliza metodologias mais **simplicadas e flexíveis**, focadas em **co-benefícios** sociais e ambientais além do carbono puro. Isso se alinha perfeitamente ao nosso projeto, que envolve a comunidade (via PSA **Karaguá Vivo**) e traz benefícios colaterais como melhoria da pesca e do turismo ecológico. O padrão SocialCarbon requer auditorias independentes (third-party) para validação e verificação, garantindo confiabilidade e transparência na emissão de créditos. Em suma, usar SocialCarbon dará credibilidade internacional ao projeto, ao mesmo tempo em que destaca seus ganhos sociais.
- **Etapas para certificação:** O processo de certificação de carbono seguirá várias etapas, integradas ao cronograma do projeto:
 - **Documento de Concepção do Projeto (PDD):** Elaboração de um documento detalhado segundo o template SCM003, descrevendo o projeto, sua linha de base (situação atual do manguezal), as atividades de restauração e conservação planejadas, e como o projeto atende aos critérios do SocialCarbon. Inclui também a estimativa inicial de **quantidade de carbono** que será estocado ou emissões evitadas pela conservação do mangue.
 - **Validação:** Submissão do PDD e do projeto a uma **entidade validadora independente**. Essa auditoria inicial (esperada por volta do final do Ano 1) verifica se o planejamento cumpre os requisitos metodológicos e de adicionalidade. Uma visita de campo poderá ocorrer para inspecionar as ações iniciais.
 - **Registro do projeto:** Após aprovação na validação, o projeto é registrado no âmbito do SocialCarbon/VCS (Verified Carbon Standard, se aplicável),

recebendo um código único. A partir daí, ele está oficialmente apto a emitir créditos.

- **Monitoramento e primeira verificação:** Ao longo do Ano 2, coletar os dados necessários (inventários de carbono, relatórios de atividades, evidências da manutenção da área) para compor o **Relatório de Monitoramento 1** do carbono. Este relatório será então submetido a uma **verificação independente** (auditoria de um terceiro) no final do Ano 2 ou início do Ano 3. Se tudo for confirmado – i.e., que o manguezal permaneceu protegido e armazenou/evitou emissões conforme esperado – serão então **emitidos os créditos de carbono** correspondentes ao período.
- **Emissão e comercialização:** Os créditos emitidos (medidos em toneladas de CO₂ equivalente evitadas/removidas) ficarão disponíveis no mercado voluntário de carbono. A Karaguá Ecotech, em parceria com a prefeitura, buscará comercializar esses créditos junto a empresas ou fundos interessados em apoiar projetos de **carbono azul**. A cada nova verificação periódica (provavelmente a cada 2-3 anos após a primeira), novos lotes de créditos poderão ser emitidos, desde que o manguezal continue preservado e os dados demonstrem o sequestro/evitação de carbono contínuo.
- **Potencial de créditos e recursos gerados:** Estimativas preliminares usando valores médios de acúmulo de carbono em manguezais sugerem um potencial de aproximadamente **9.500 créditos de carbono por ano** proveniente da área em questão (considerando tanto carbono estocado no crescimento da biomassa quanto carbono evitado pela não conversão do habitat). Em termos financeiros, a um preço conservador de **~US\$10 por crédito**, isso representaria cerca de **R\$ 450–500 mil por ano** em receita bruta – um montante significativo, capaz de **financiar integralmente** as ações de monitoramento, manutenção e os pagamentos às famílias do PSA (Guardiões do Manguezal). Se o preço dos créditos subir no futuro (há expectativas de alta demanda para créditos de carbono azul), a receita poderia ser ainda maior, ampliando a sobra de recursos para investimentos em educação ambiental, ecoturismo controlado, etc. De qualquer forma, a estratégia financeira do projeto é reinvestir a maior parte desses recursos no **próprio manguezal e na comunidade**, fechando o ciclo: o ecossistema restaurado gera créditos, que geram renda, que por sua vez financia a conservação contínua e beneficia os moradores engajados.
- **Transparência e duração:** O programa PSA-carbono será acompanhado de relatórios claros e disponibilizados ao público. A cada verificação de créditos, será publicado um relatório com a quantificação de carbono e a descrição das condições da área (por exemplo, se houve perdas por algum evento extremo). Além disso, para garantir que os benefícios se estendam por longo prazo, o PSA local e a manutenção

da área deverão se estender por **décadas**. Idealmente, estabelece-se um compromisso mínimo de **30 anos** de conservação do manguezal, alinhado com os requisitos de permanência dos projetos de carbono. Isso será formalizado via instrumentos legais (decreto municipal de PSA, termo de compromisso atrelado à criação da UC) para dar segurança de longo prazo aos compradores de créditos e à própria comunidade local.

Em síntese, a integração do projeto de restauração com um esquema de PSA e créditos de carbono agrega **sustentabilidade financeira** e **incentivos sociais** à conservação. Ao remunerar os atores locais e conectar o projeto a padrões internacionais de carbono, aumentamos as chances de sucesso contínuo: o manguezal passa a ter valor econômico direto para a comunidade e para o município, o que justifica sua proteção permanente. Balneário Barra do Sul poderá se tornar, assim, referência em conservação costeira inovadora, aliando recuperação ecológica com desenvolvimento socioeconômico sustentável.

7. Cronograma geral de atividades (1ª à 3ª ano)

Abaixo apresenta-se um **cronograma macro** das atividades de restauração e monitoramento para os primeiros três anos do projeto. Essa fase inicial (36 meses) é crítica para estabelecer os fundamentos da recuperação do manguezal e consolidar o modelo de PSA. O planejamento poderá ser ajustado conforme as condições de campo e resultados obtidos, seguindo a lógica de gestão adaptativa, mas as etapas gerais previstas são:

Ano 1 – Planejamento e Início da Restauração (0–12 meses):

- **Organização institucional (Mês 0–2):** Criação de um grupo de trabalho municipal para coordenar o projeto. Formalização de **parcerias** com atores-chave – incluindo **universidades locais (UDESC, Univille)** para apoio científico, ONGs ambientais parceiras e lideranças da comunidade. Realização de oficinas de **capacitação inicial** para as equipes técnicas e monitores comunitários (famílias PSA) sobre técnicas de manejo do mangue, segurança e coleta de dados.
- **Estudos de base e zoneamento (Mês 1–3):** Levantamentos detalhados da área antes das intervenções: mapeamento topográfico e delimitação atualizada do manguezal (geração de mapas temáticos de referência); registro da condição inicial da vegetação (áreas abertas vs. áreas densas); coleta de amostras de solo e água para estabelecer linha de base de qualidade ambiental; inventário inicial da fauna (identificação de espécies de caranguejos, peixes e aves presentes). Esses dados de linha de base servirão para comparação futura e para o PDD do carbono. Também

será definido um **zoneamento interno** da área, se necessário, identificando setores prioritários para intervenção passiva vs. ativa, áreas de exclusão de uso, etc.

- **Ações iniciais de restauração passiva (Mês 3-6):** Execução das intervenções hidrológicas prioritárias identificadas (por exemplo, abrir um canal bloqueado ou remover um pequeno aterro que impede a maré). Após obras, monitorar imediatamente a resposta (nível da água, salinidade). Realização da **limpeza intensiva inicial** de resíduos em todo o manguezal (mutirão envolvendo equipe do projeto, voluntários e famílias PSA já treinadas). Instalação de placas educativas e eventualmente **cercas de proteção** em pontos críticos de regeneração. Essas ações visam “preparar o terreno” para a regeneração natural e plantios do ano seguinte.
- **Implementação do PSA local (Mês 4-6):** Seleção final e **cadastramento das famílias** no programa **Karaguá Vivo** de PSA (caso não concluído antes). Assinatura dos termos de compromisso com cada família e início oficial das atividades remuneradas: a partir de então, todo mês ocorrerá a coleta de lixo e inspeção da área pelos participantes locais, com reporte de dados básicos via formulários simples para o projeto. Este é o pontapé inicial do modelo de guardiões comunitários.
- **Plantio piloto (Mês 5-8):** Caso estudos e monitoramento indiquem locais adequados (setores onde a maré já voltou a entrar, mas a vegetação não está se regenerando espontaneamente), realizar um **plantio experimental em pequena escala** (por exemplo, ~1 hectare) para testar as técnicas de restauração ativa. Envolver as famílias PSA e outros voluntários em um evento de plantio – isso ajuda no treinamento prático e engajamento. Paralelamente, avaliar a necessidade de montar o **viveiro comunitário**: se sim, iniciar em pequena escala (construir um canteiro simples em terreno cedido, coletar propágulos e começar a produção de mudas).
- **Monitoramento inicial (contínuo, a partir do Mês 6):** Dar início ao **monitoramento ecológico** conforme plano desenhado. Realizar coletas mensais de salinidade e observações gerais desde o princípio (até mesmo para verificar o efeito imediato das intervenções hidrológicas). Conduzir o primeiro monitoramento **trimestral** formal das parcelas permanentes por volta do mês 6, após as ações iniciais, para medir a resposta inicial (ex.: verificar se há plântulas nas clareiras, conferir tocas de caranguejo). Documentar todos os dados no sistema (planilhas/mapa). Aplicar correções rápidas se algum indicador já estiver muito fora do esperado (gestão adaptativa desde cedo).
- **Validação do projeto de carbono (Mês 6-12):** Paralelamente às atividades de campo, trabalhar na documentação do projeto para carbono. Elaborar o **PDD SocialCarbon** completo com as informações coletadas (linha de base, planos, evidências das ações iniciadas). Submeter para validação até o final do ano.

Coordenar com o auditor validador uma **visita de campo** se necessário próximo ao mês 10–12, mostrando as áreas e as ações realizadas. O objetivo é obter a validação do projeto de carbono ainda no Ano 1, para que no Ano 2 já se possa avançar à etapa de monitoramento/verificação de créditos.

- **Relatório e revisão do Ano 1 (Mês 12):** Ao fim do primeiro ano, compilar um **Relatório Anual** resumindo todas as atividades realizadas e resultados preliminares. Avaliar os progressos: extensão de área já regenerando naturalmente, sucesso das intervenções hidrológicas (p.ex., salinidade normalizada em X% dos pontos), lições aprendidas nos plantios piloto (taxa de sobrevivência, dificuldades encontradas). Com base nisso, ajustar o planejamento para o Ano 2. Realizar uma **reunião pública** ou apresentação dos resultados iniciais para a comunidade e autoridades locais, garantindo transparência e mantendo todos engajados no projeto.

Ano 2 – Implementação Plena da Restauração (13–24 meses):

- **Restauração ativa em larga escala (Mês 13–18):** Com a experiência adquirida no ano 1, executar o **plantio ampliado** nas demais áreas degradadas mapeadas. Mobilizar o viveiro (se estabelecido) para fornecer mudas suficientes e complementar com coleta direta de propágulos em quantidade. Planejar o plantio massivo para as épocas favoráveis (provavelmente verão e outono do segundo ano, aproveitando chuvas e temperaturas mais altas). A meta é revegetar todas as clareiras principais do manguezal, possivelmente plantando **dezenas de milhares de propágulos/mudas** ao longo desses meses. Manter forte envolvimento comunitário nos mutirões de plantio para cobrir toda a área.
- **Continuidade das ações passivas (Mês 13–24):** Prosseguir com a **manutenção hidrológica** e outras ações passivas: monitorar se os canais abertos no ano 1 permanecem funcionais (desassorear novamente se algum voltou a obstruir), identificar se há necessidade de **novos canais auxiliares** em outros trechos e executá-los se justificável. Intensificar o **controle de espécies invasoras** especialmente na época de maior crescimento vegetal (primavera/verão) – por exemplo, remover qualquer gramínea ou planta indesejada que surja nas parcelas restauradas. Garantir que o esforço de limpeza de resíduos continue mensalmente com apoio das famílias PSA (poderão ser feitos mutirões extras antes do período de chuva, que traz mais lixo pelos rios).
- **Monitoramento e manutenção adaptativa (contínuo ao longo do ano):** Seguir com os **monitoramentos trimestrais** das parcelas e indicadores ecológicos, agora com atenção especial após os plantios em larga escala para medir a **taxa de sobrevivência** e crescimento das mudas. Se for constatado, por exemplo, mortalidade de 20% das mudas em algum trecho após 3 meses, programar

replanteio de reforço nesse local nos meses seguintes (antes da estação adversa). As famílias do PSA continuam sua rotina de limpeza mensal e começam também a atuar como **guarda ambiental** de maneira mais estruturada – cada família ou dupla de famílias pode ficar responsável por um setor da área, patrulhando e reportando qualquer problema (como pesca ilegal ou vandalismo) aos gestores.

- **Educação ambiental e envolvimento público (Mês 16–24):** Com o projeto em andamento, intensificar as ações de **educação e divulgação**. Organizar visitas monitoradas ao manguezal para escolas locais, para que estudantes conheçam o trabalho (pode-se criar um programa tipo “Jovem Cientista do Mangue” para envolver alunos no monitoramento simples, como medir salinidade). Promover um evento aberto anual – por exemplo, um “**Dia do Manguezal**” próximo ao mês 18 – com convite à população para visitar áreas demonstrativas da restauração, plantio de mudas simbólico por crianças, exposição de resultados em tendas (mostrando mapas, gráficos de melhoria da qualidade da água, etc.). Usar mídias locais para divulgar as conquistas (reportagens em jornal, rádio, mídias sociais da Prefeitura). Isso reforça o apoio social e político ao projeto, gerando um entendimento público de que o manguezal restaurado é um patrimônio de todos.
- **Monitoramento do carbono e primeira verificação (Mês 18–24):** Caso o projeto já tenha sido validado e registrado no padrão SocialCarbon no Ano 1, durante o Ano 2 procederemos à **quantificação formal do carbono**. Isso inclui: medir o incremento de biomassa nas parcelas (por exemplo, através de equações alométricas aplicadas às medições de crescimento das árvores), confirmar a área efetivamente restaurada e protegida, compilar os dados das ações de PSA (para demonstrar engajamento social) e preparar o **Relatório de Monitoramento de Carbono #1**[Notion](#). Enviar esse relatório para a auditoria de **verificação independente** possivelmente perto do mês 24. Se aprovado, serão **emitidos os primeiros créditos de carbono** correspondentes a ~2 anos de projeto (descontando eventuais perdas, se alguma área teve mortalidade de plantas acima do previsto). Espera-se emitir uma quantidade significativa de créditos já na primeira verificação – possivelmente próxima do estimado (podendo ser alguns milhares de créditos). Assim, ao fim do Ano 2, idealmente já teremos créditos disponíveis para venda, gerando recursos financeiros para o fundo do projeto.
- **Avaliação de meio termo (Mês 24):** Realizar uma reunião de avaliação interna com a equipe técnica, parceiros (universidades, etc.) e representantes da comunidade para **avaliar todo o progresso até a metade do projeto**. Verificar quão próximos estamos das metas: porcentagem da área efetivamente restaurada com vegetação, indicadores abióticos (salinidade estabilizada?), retorno da fauna (caranguejos e peixes aumentaram?), desempenho do PSA (todas as famílias engajadas e cumprindo tarefas?), situação financeira (já entrou recurso de venda de

créditos? Estão cobrindo os custos?). Discutir ajustes necessários para o Ano 3 com base nisso – por exemplo, se algum indicador estiver aquém, planejar esforço extra; se sobrou recurso, decidir investimento adicional (talvez infraestrutura de visitação, mirante, trilha educativa caso faça sentido).

Ano 3 – Consolidação e Preparação para o Longo Prazo (25–36 meses):

- **Consolidação da cobertura vegetal (Mês 25–30):** Espera-se que até o início do Ano 3 a maior parte das áreas antes degradadas já esteja coberta por vegetação jovem de mangue. Nesse período, a necessidade de **plantios adicionais** deve reduzir – as atividades de restauração ativa entram na fase final, com apenas plantios pontuais de retoque caso ainda haja alguma clareira pequena ou para substituir falhas. O foco passa a ser **cuidar das árvores estabelecidas** para que elas atinjam a maturidade sem interferências. Isso envolve: continuar removendo invasoras concorrentes ao redor das mudas jovens, ajustar cercas de proteção se alguma planta já está forte o suficiente (para não atrapalhar o crescimento), e garantir que a regeneração natural continue nas áreas adjacentes.
- **Monitoramento intensivo final (Mês 25–36):** Manter o cronograma de monitoramento durante o Ano 3, com possíveis ajustes de frequência: se tudo corre bem, talvez espaçar para **monitoramentos semestrais** em vez de trimestrais na segunda metade do ano, visando já a transição para uma fase menos intensiva pós-projeto. No final do Ano 3 (por volta do mês 34–36), realizar um **estudo comparativo abrangente**: confrontar todos os indicadores medidos com aqueles da linha de base do Ano 0 e com uma área de referência de manguezal intacto. Esse comparativo final servirá para quantificar os ganhos ecológicos de forma clara (ex.: cobertura vegetal aumentou de X% para Y%; densidade de caranguejos subiu de N para M tocas/m²; salinidade interna passou de valores críticos para níveis normais; tantas espécies de aves retornaram, etc.). Esses resultados serão apresentados em um relatório síntese e também fornecidos às auditorias de carbono subsequentes.
- **Produtos finais e institucionalização (Mês 30–36):** Nos últimos meses do projeto, dedicar esforço à **elaboração de documentos e ferramentas** que consolidem tudo que foi feito e garantam a continuidade. Isso inclui:
 - Desenvolver o **Plano de Manejo** de longo prazo do manguezal (caso a UC Parque Municipal do Encanto tenha sido criada, será o plano de manejo da UC). Esse documento definirá regras de uso da área, zoneamento interno se aplicável, diretrizes para visitação pública, e protocolos de manejo e monitoramento contínuo pós-projeto.
 - Preparar **protocolos operacionais** para a prefeitura e comunidade, como: protocolo de monitoramento contínuo (explicando quem mede o quê e com que frequência depois do ano 3), protocolo de manutenção adaptativa (quem

é responsável por ações corretivas caso surjam problemas, e como reportar), protocolo de resposta a emergências (por exemplo, em caso de incêndio, derramamento de óleo, etc. no mangue). Esses materiais servirão de guia para os anos seguintes.

- Consolidar os **mapas temáticos e banco de dados** produzidos. Gerar versões finais de mapas “antes e depois” da cobertura do manguezal, mapas de todas as intervenções realizadas, e incorporar esses dados ao sistema de geoprocessamento municipal (SIG da prefeitura). Produzir também um **acervo fotográfico** comparativo (imagens de pontos fixos no início e no fim, mostrando a regeneração, possivelmente usando imagens de drone para impressões visuais de melhoria). Esses produtos técnicos serão entregues formalmente à Secretaria de Meio Ambiente.
- **Avaliação do PSA e preparação pós-projeto (Mês 30–36):** Revisar o andamento do programa **Karaguá Vivo** de PSA ao final do 3º ano. Decidir, junto com a comunidade e governo municipal, **quais famílias permanecerão** no programa após o fim do apoio do projeto-piloto, se haverá rotação de novos beneficiários, e **se o valor de pagamento precisará ser ajustado** para a fase seguinte. É possível que, com o mangue já recuperado, as funções dos guardiões evoluam – por exemplo, além de limpeza, eles poderiam atuar como **guias de ecoturismo de base comunitária** ou monitores ambientais em programas de educação. Essas decisões serão tomadas de forma participativa. Adicionalmente, já deixar encaminhada a **próxima verificação de créditos de carbono** (provavelmente no final do ano 3 ou início do ano 4, cobrindo os anos 3–4) para dar sequência ao fluxo de PSA financeiro. Por fim, buscar institucionalizar de vez o programa PSA como política permanente do município (se já não estiver em lei, formalizá-lo via legislação até o mês 36).
- **Evento de conclusão e transição (Mês 36):** Organizar um evento público de encerramento da fase inicial do projeto. Neste seminário ou reunião comunitária, apresentar os **resultados alcançados** em três anos às autoridades, moradores e parceiros. Mostrar os indicadores de sucesso (antes/depois), entregar certificados ou homenagens às famílias participantes e parceiros (reconhecimento público), e enfatizar que embora a fase de restauração ativa esteja concluída, inicia-se agora a fase de **manutenção de longo prazo**. Esse evento serve para celebrar as conquistas e renovar o compromisso de todos em **continuar cuidando** do manguezal para as próximas gerações.

Após os três anos iniciais, o projeto entra em uma nova etapa de **monitoramento e manutenção de longo prazo**, com atividades menos intensivas porém contínuas, conforme previsto no plano de manejo. Os primeiros 36 meses terão estabelecido a base

ecológica e social, e daqui em diante a ideia é que a prefeitura, com apoio dos parceiros e da comunidade (via PSA contínuo e recursos de crédito de carbono), dê sequência à conservação **como rotina**.

8. Resultados esperados e produtos do projeto

Se implementado com sucesso, este projeto de restauração e monitoramento do manguezal gerará uma série de **resultados concretos** e produtos de valor para o município:

- **Recuperação do ecossistema manguezal:** O resultado central será um **manguezal física e funcionalmente recuperado**. Espera-se ao final de 3 anos ter aumentado significativamente a área coberta por vegetação de mangue nativa (com centenas de milhares de novas plantas estabelecidas), melhoria mensurável na qualidade da água e solo da área, e o retorno de diversas espécies de fauna associada. Esses ganhos ecológicos estarão **comprovados por dados** de monitoramento (ex.: indicadores mostrando a evolução positiva).
- **Mapas temáticos e base cartográfica atualizada:** Serão produzidos mapas em alta resolução delineando a APP/UC do manguezal e as alterações ocorridas. Exemplos: mapa de localização e **limites da área restaurada**; mapa comparativo “antes e depois” da cobertura vegetal (evidenciando o fechamento de clareiras); mapa de intervenções (pontos onde foram reabertos canais, onde ocorreram plantios, etc.). Esses mapas servirão de referência para o planejamento territorial municipal e poderão ser incorporados ao sistema da prefeitura. Além disso, o mapa interativo online permanecerá como **ferramenta de acompanhamento público**, podendo ser continuamente alimentado com novas informações pós-projeto.
- **Banco de dados ambiental e indicadores consolidados:** Todo o conjunto de dados coletados (salinidade, parâmetros de água, crescimento de plantas, contagem de fauna, etc.) formará um **banco de dados robusto** sobre o manguezal. A partir dele, serão derivados indicadores de sucesso quantificados – por exemplo, porcentagem de sobrevivência das mudas plantadas ao final de cada ano; incremento médio em altura das plantas; variação da densidade de tocas de caranguejo; níveis médios de salinidade do solo antes e depois. Esses indicadores estarão presentes nos relatórios técnicos e também poderão ser integrados a plataformas de monitoramento regionais e globais (como o sistema **MONITORASC** estadual ou a plataforma internacional **Global Mangrove Watch**), dando visibilidade ao caso de Balneário Barra do Sul.
- **Relatórios técnicos e publicações:** Ao longo do projeto, serão gerados relatórios técnicos periódicos (Relatório Anual de Restauração, Relatórios de Monitoramento para verificação de carbono, etc.). Ao final dos 3 anos iniciais, um **Relatório Síntese**

Final será produzido, compilando metodologia, resultados e recomendações – um documento que poderá servir de modelo para outras iniciativas e para prestação de contas. Além disso, busca-se produzir **publicações técnico-científicas** em parceria com as universidades envolvidas, divulgando os achados do projeto (por exemplo, um artigo científico sobre a eficácia das técnicas de regeneração adotadas ou sobre a quantificação do carbono azul estocado). Isso trará reconhecimento acadêmico e visibilidade positiva para o município no cenário de conservação.

- **Instrumentos de gestão e normativos:** Como mencionado, um **Plano de Manejo** pós-projeto será entregue, estabelecendo diretrizes formais para a gestão da nova UC Parque Natural Municipal do Encanto (manguezal). Serão fornecidos também protocolos de monitoramento e manutenção adaptativa para uso contínuo. Caso necessário, o projeto apoiará a prefeitura na criação de **instrumentos legais** complementares – por exemplo, decretos ou leis regulamentando o PSA municipal de manguezal, termos de cooperação com proprietários lindeiros ou órgãos estaduais, etc. Esses instrumentos **institucionalizam** a conservação, garantindo que as regras e incentivos criados perdurem para além do projeto.
- **Certificação e créditos de carbono emitidos:** Um produto intangível porém crucial será a obtenção da **certificação de créditos de carbono** do manguezal. Espera-se que até o final do Ano 3, pelo menos uma verificação de carbono tenha sido concluída e os créditos iniciais estejam emitidos. Os certificados de emissão de, por exemplo, **X mil toneladas de CO₂ evitadas/removidas**, assinados por entidade independente (SocialCarbon/VCS), serão entregues ao município. Eles poderão ser usados em divulgação (marketing verde do município) e, claro, vendidos para gerar receita. Cada nova verificação futura adicionará mais créditos, criando um fluxo contínuo de **financiamento ambiental**.
- **Benefícios socioeconômicos locais:** O projeto trará **benefícios diretos para a comunidade**, que serão quantificados e registrados. Dentre eles: geração de empregos verdes e renda extra (nº de famílias recebendo PSA; pessoas contratadas temporariamente para viveiro, monitoramento, etc.), aumento da renda comunitária com possíveis atividades de turismo ecológico ou comercialização de mudas, número de jovens capacitados em atividades ambientais, engajamento de escolas e alunos em ciência cidadã (caso programas como o do Jovem Cientista sejam implementados). Esses indicadores sociais serão acompanhados para demonstrar o retorno social do investimento no manguezal.
- **Consciência ambiental e educação:** Como resultado do componente de educação e divulgação, espera-se um **aumento da consciência ambiental** no município. O projeto produzirá materiais educativos permanentes, como painéis informativos instalados próximo ao manguezal explicando sua importância e as ações de restauração. Também alimentará conteúdo para o site da prefeitura e mídias sociais,

mostrando o andamento do projeto em linguagem acessível. Possivelmente serão feitos vídeos curtos (usando drone e entrevistas) documentando as etapas da restauração, para apresentar em escolas e eventos. Tudo isso eleva o perfil do manguezal local, fazendo com que a população valorize e cuide mais desse ecossistema.

- **Modelo replicável de PSA e conservação costeira:** Por fim, um produto mais amplo é o **modelo em si** desenvolvido. Balneário Barra do Sul passará a ter um case concreto de restauração de manguezal financiado por PSA de carbono, com participação comunitária. Esse modelo poderá ser **replicado ou ampliado** tanto dentro do município (por exemplo, estender o PSA para proteger outras APPs como áreas de restinga, ou restaurar manguezais vizinhos no complexo da Babitonga), quanto por outros municípios costeiros que se espelhem na iniciativa. O projeto gerará documentação e experiência que tornam mais fácil a aplicação da abordagem “restauração + PSA + créditos de carbono” em outras áreas, contribuindo para a conservação em escala maior.

9. Conclusão e próximos passos

Este plano de restauração e monitoramento do manguezal da APP de Balneário Barra do Sul representa um **marco de inovação na gestão ambiental municipal**. Ao integrar ações de recuperação ecológica com mecanismos de financiamento por serviços ambientais, o município alinha-se às estratégias mais modernas de conservação sustentável. Os resultados esperados – um manguezal saudável e resiliente, comunidades locais engajadas e recompensadas por proteger a natureza, e geração de créditos de carbono comprovando a contribuição climática – posicionam Balneário Barra do Sul como exemplo de iniciativa de “**carbono azul**” e desenvolvimento verde, garantindo um futuro mais sustentável para as próximas gerações.

Para alcançar plenamente essa visão, alguns **próximos passos institucionais** são recomendados:

- **Formalização legal do PSA e da UC:** A prefeitura (via Secretaria de Meio Ambiente) deve instituir oficialmente o programa de **PSA Manguezal** no município, tomando como base o piloto Karaguá Vivo. Isso envolve publicar uma lei ou decreto detalhando o programa, fontes de recurso (incluindo a venda de créditos de carbono), critérios de participação e a gestão financeira. Da mesma forma, é prioritário concluir a criação do **Parque Natural Municipal do Encanto** (UC de proteção integral do mangue) e garantir sua implementação (orçamento, guarda-

parque, conselho gestor). Esses arranjos legais darão suporte duradouro ao projeto, independentemente de mudanças administrativas.

- **Parcerias e recursos complementares:** Embora os créditos de carbono venham a se tornar a principal fonte de financiamento, é importante buscar **recursos adicionais** no início e ao longo do projeto. Isso inclui submeter propostas a editais de fundos ambientais (por exemplo, Fundo Nacional do Meio Ambiente, fundos estaduais da Mata Atlântica, ou editais internacionais focados em clima e áreas costeiras). Também deve-se consolidar **convênios com as universidades (UDESC, Univille)** para pesquisa e extensão no manguezal – alinhando projetos acadêmicos existentes (como estudos de biodiversidade, qualidade da água, recuperação de áreas degradadas) com as atividades do plano. A integração acadêmica garantirá suporte técnico contínuo e envolvimento de estudantes, além de agregar valor científico. Por fim, engajar empresas locais em responsabilidade socioambiental (por exemplo, buscando patrocínio para viveiros, doação de materiais, adoção de áreas para recuperação) amplia o leque de apoio e insere o setor privado na conservação. Essas parcerias diversificam as fontes de investimento e fortalecem a **sustentabilidade financeira** e institucional da iniciativa.
- **Fortalecimento da fiscalização e legislação ambiental:** Reforçar o arcabouço legal municipal para proteção do manguezal. Sugerem-se medidas como: aprovação de normas que proíbam expressamente atividades prejudiciais dentro e no entorno da área restaurada (ex.: proibição de caça ou captura de caranguejos-uçá na área do parque, controle do uso de agrotóxicos em propriedades rurais próximas que drenam para o estuário, etc.). Além disso, intensificar a **fiscalização ambiental** em parceria com a Polícia Ambiental e órgãos estaduais nos primeiros anos para evitar qualquer **retrocesso ou invasão** enquanto o mangue se recupera. Garantir presença de fiscais ou guarda-parque na área, e canais de denúncia ativos para a comunidade. A credibilidade do projeto depende de **segurança jurídica e proteção real** da área – não pode haver desmatamento ou degradação ilegal ocorrendo em paralelo. Portanto, esse reforço de fiscalização e cumprimento da lei é essencial.
- **Continuidade do monitoramento e pesquisa de longo prazo:** Institucionalizar o **monitoramento contínuo** do manguezal para além do projeto. A Secretaria de Meio Ambiente ou o órgão gestor da UC deve incorporar no seu planejamento a rotina de monitoramento anual/semestral dos principais indicadores (vegetação, água, fauna), mantendo a série histórica de dados iniciada. Isso pode ser feito treinando pessoal efetivo ou contratando periodicamente consultores/universidades para as medições e relatórios quinquenais. Integrar esses dados ao sistema estadual (MONITORA-SC) e federal garante reconhecimento e apoio. Também é recomendável fomentar que o manguezal sirva de base para **pesquisas de longo prazo**: por exemplo, programas de ciência cidadã com as

escolas locais (alunos medindo parâmetros simples como parte de atividades escolares), e convites a pesquisadores para desenvolver estudos no local (dinâmica do solo de mangue, ecologia de peixes, captura de carbono, etc.). Quanto mais conhecimento for gerado continuamente, melhor será o manejo adaptativo no futuro e maior a chance de inovações.

- **Replicação e expansão das iniciativas:** Com a APP do Linguado restaurada e protegida, o município pode avaliar estender esforços similares a outras áreas naturais. Por exemplo, implementar um programa de PSA para proteger também áreas de **restinga** e matas ciliares dos rios locais (Perequê, rio Vermelho), adaptando a metodologia do SocialCarbon se aplicável para Reserva Legal de Mata Atlântica. A experiência e capacidade instalada com o projeto piloto do manguezal facilitarão a criação de uma **rede municipal de áreas conservadas** financiadas por mecanismos de PSA e carbono. Isso ampliaria os benefícios ambientais (proteção de mais ecossistemas) e sociais (mais famílias beneficiadas, mais empregos verdes) em Balneário Barra do Sul.
- **Comunicação e engajamento político contínuo:** Por fim, é vital manter a **divulgação** dos resultados e o diálogo com a sociedade e os tomadores de decisão ao longo do processo. Apresentar periodicamente os avanços em sessões da Câmara de Vereadores, conselhos municipais (de meio ambiente, pesca, turismo) e em eventos regionais de meio ambiente. Mostrar como o projeto contribui para metas maiores (por exemplo, compromissos climáticos municipais, agendas de desenvolvimento sustentável, etc.). Isso garantirá respaldo político de longo prazo, independentemente de trocas de gestão, pois o projeto será visto como política pública consolidada e orgulho local. Continuar alimentando mídias locais com histórias de sucesso (ex.: família de pescadores complementa renda e ajuda a salvar manguezal), buscando prêmios ou reconhecimento externos, tudo isso ajuda a **institucionalizar** e dar perenidade à iniciativa.

Em conclusão, o plano aqui apresentado fornece o roteiro para reverter a degradação do manguezal da Lagoa Maria Fernanda, engajando a comunidade e inovando com mecanismos de financiamento por serviços ecossistêmicos. Os próximos anos demandarão esforço colaborativo, aprendizagem contínua e adaptabilidade, mas os benefícios projetados – ecológicos, sociais e econômicos – fazem valer a pena. Com compromisso e parceria entre poder público, população local e apoiadores técnicos, **Balneário Barra do Sul poderá transformar seu manguezal em um exemplo vivo de restauração bem-sucedida**, unindo conservação da natureza e melhoria da qualidade de vida da comunidade. O sucesso deste projeto reforçará a ideia de que é possível alinhar **proteção ambiental** com **desenvolvimento sustentável**, inspirando ações semelhantes em toda a região costeira e quem sabe tornando-se referência nacional em conservação de

manguezais urbanos. O manguezal do Linguado, antes ameaçado, tem agora a oportunidade de renascer e prosperar como um **legado para as gerações futuras**.

Referências Técnicas Utilizadas

1. Portuguese Best Practice Mangrove Restoration Guidelines

Diretrizes internacionais para restauração de manguezais, com métodos de restauração passiva, ativa e protocolos de monitoramento.

2. Plano de Manejo da RESEX Marinha do Pirajubaé

Documento oficial com diagnóstico, zoneamento e programas de gestão para uma unidade de conservação de manguezal, incluindo práticas de manejo comunitário e uso sustentável.

3. Plano de Manejo da APA de Anhatomirim – Encarte 3

Plano de manejo de uma unidade de conservação costeira e marinha, com estrutura detalhada de programas, zoneamento e participação social.

4. DSA – Diagnóstico Socioambiental de Balneário Barra do Sul

Base territorial e ambiental para caracterização da área da APP e da UC, incluindo mapeamento georreferenciado.

5. Framework – Quantificação de Carbono

Modelo técnico para cálculo e certificação de créditos de carbono, incluindo metodologia SocialCarbon (SCM003) e parâmetros para MRV (Monitoramento, Relato e Verificação).

6. Legislação Ambiental Brasileira e Normativas Específicas

- a. Lei nº 9.985/2000 (SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação).
- b. Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).
- c. Resoluções CONAMA aplicáveis a APPs e ecossistemas de manguezal.

(Elaboração: João Pedro Patrício do Nascimento e Lucas Cunha Melo – Karaguá Ecotech)